

4. En plaçant 8,0 g de NaCO_3 au lieu de 4,0g, on obtient $n = 9,5 \times 10^{-2} \text{ mol} = 0,095 \text{ mol}$

Conclusion : NaHCO_3 sera encore le réactif limitant. La quantité de dioxyde de carbone produite sera doublée, le ballon sera plus volumineux et la température finale sera inférieure à $17,0^\circ\text{C}$.

EXERCICE 49 p 102 (niveau 2-3)

Calculons la masse $m(\text{H}_2)$ d'une molécule de dihydrogène H_2 :

$$m(\text{H}_2) = 2 \times m_{\text{H}}$$

$$m(\text{H}_2) = 2 \times 1,67 \times 10^{-24}$$

$$\underline{m(\text{H}_2) = 3,34 \times 10^{-24} \text{ g}} \quad (3 \text{ CS})$$

Calculons le nombre N de molécules de dihydrogène H_2 contenues dans la masse $m = 50,0 \text{ kg}$:

$$N = \frac{m}{m(\text{H}_2)} = \frac{50,0 \times 10^3}{3,34 \times 10^{-24}} = \underline{1,50 \times 10^{28}} \text{ molécules de } \text{H}_2 \quad (3\text{CS})$$

Calculons la quantité de matière $n(\text{H}_2)$ correspondante :

$$n(\text{H}_2) = \frac{N}{N_A} = \frac{1,50 \times 10^{28}}{6,02 \times 10^{23}} = \underline{2,49 \times 10^4 \text{ mol}} \quad (3 \text{ CS})$$

Le réactif limitant est le dihydrogène car le dioxygène est en quantités illimitées dans l'air.

On considère donc une réaction en proportions stoechiométriques :

$$\frac{n(\text{H}_2)}{2} = \frac{n(\text{O}_2)}{1}$$

$$\text{On en déduit que la quantité de dioxygène consommée est : } n(\text{O}_2) = \frac{2,49 \times 10^4}{2} = \underline{1,25 \times 10^4 \text{ mol}}$$

Calculons le nombre de molécules N' de O_2 consommée :

$$N' = n(\text{O}_2) \times N_A = 1,25 \times 10^4 \times 6,02 \times 10^{23} = \underline{7,53 \times 10^{27}} \text{ molécules de } \text{O}_2 \quad (3 \text{ CS})$$

Calculons la masse $m(\text{O}_2)$ d'une molécule de dioxygène O_2 :

$$m(\text{O}_2) = 2 \times m_{\text{O}}$$

$$m(\text{O}_2) = 2 \times 2,67 \times 10^{-23}$$

$$\underline{m(\text{O}_2) = 5,34 \times 10^{-23} \text{ g}}$$

Calculons la masse de dioxygène m' consommé :

$$m' = N' \times m(\text{O}_2) = 7,53 \times 10^{27} \times 5,34 \times 10^{-23} = 4,02 \times 10^5 \text{ g} = \underline{402 \text{ kg de dioxygène consommé.}}$$